Lezione 7: Funzione definita per casi

Today

Funzioni definite per casi 📚

- **Definizione generale**: una funzione è definita per casi quando il dominio è suddiviso in n insiemi $A_1, \ldots, A_n$ e su ciascun A_i la funzione coincide con una diversa espressione f_i.
  - Perché la definizione sia ben posta, gli insiemi devono formare una **partizione** del dominio: devono essere a due a due disgiunti e la loro unione deve coincidere con il dominio della funzione.

Concetto	Descrizione
Partizione del dominio	$A_1 \cup \cdots \cup A_n = \mathrm{Dom}(f)$ e (A_i\cap A_j=\varnothing) per $i \neq j$.
Funzioni locali	Su ciascun A_i la funzione è $f_i : A_i \to \mathrm{Codom}(f)$.

Esempio principale considerato: $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ definita per casi

- se x è pari: $f(x) = x + 1$,
- se x è dispari: $f(x) = x - 3$.

Osservazione utile: le due componenti si possono considerare come funzioni tra insiemi di parità:

- $f_P : P \to D$ dove P è l'insieme dei pari e D dei dispari, con $f_P(x) = x + 1$;
- $f_D : D \to P$ con $f_D(x) = x - 3$. Questo mostra che non solo il dominio è partizionato, ma anche le immagini delle due parti sono disgiunte (i pari e i dispari).

Iniettività: controllo per casi 🔍

Definizione usata: f è **iniettiva** se da $f(x) = f(y)$ segue $x = y$. Dato che f è definita per casi, bisogna considerare le combinazioni di parità di x e y. I quattro casi sono:

Caso	Equazione ottenuta da $f(x) = f(y)$	Conclusione
1. x, y pari	$x + 1 = y + 1 \Rightarrow x = y$	valido, implica uguaglianza
2. x pari, y dispari	$x + 1 = y - 3 \Rightarrow y = x + 4$	impossibile: se x è pari allora $x + 4$ è pari, contraddicendo y dispari; il caso non si presenta
3. x dispari, y pari	$x - 3 = y + 1 \Rightarrow x = y + 4$	analogo al caso 2, contraddizione di parità; non si presenta
4. x, y dispari	$x - 3 = y - 3 \Rightarrow x = y$	valido, implica uguaglianza

- Conclusione: i casi misti (2 e 3) non possono verificarsi a causa di vincoli di parità; nei due casi reali (1 e 4) si ottiene $x = y$. Quindi f è **iniettiva**.
- Nota: questo sfrutta il fatto che le immagini delle due componenti sono in insiemi di parità disgiunti, quindi un risultato dispari non può essere uguale a un risultato pari.

Esempio di confronto: funzione g ⚖️

Considerare $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ definita per casi:

- se x è pari: $g(x) = x + 1$ (manda pari → dispari),
- se x è dispari: $g(x) = x$ (identità su dispari).

Analisi:

- Le due componenti g_F e g_D sono singolarmente iniettive (g_F è il successore su F, g_D è l'identità su D).
- Tuttavia, i codomini delle due componenti non sono disgiunti: entrambi prendono valori nei dispari. Quindi i casi misti possono avere senso e generare uguaglianze tra immagini di elementi distinti.
  - Esempio concreto: $g(2) = 3$ e $g(3) = 3$ quindi $g(2) = g(3)$ ma $2 \neq 3$ $\Rightarrow g$ non è iniettiva.
- Regola pratica: anche se le componenti locali sono iniettive, la funzione globale può fallire ad esserlo se le immagini delle componenti si sovrappongono.

Suriettività (per f) 🎯

Definizione: f è **suriettiva** se ogni $y \in \mathbb{Z}$ è immagine di qualche $x \in \mathbb{Z}$.

Strategia usando la parità di y:

- Se y è dispari: cercare x tale che $f(x) = y$. L'unica possibile forma che dà un dispari è $x + 1$ con x pari, quindi prendere $x = y - 1$. Poiché y dispari, $x = y - 1$ è pari, quindi $f(x) = x + 1 = y$.
- Se y è pari: cercare x tale che $f(x) = y$. L'unica forma che dà un pari è $x - 3$ con x dispari, quindi prendere $x = y + 3$. Poiché y pari, $x = y + 3$ è dispari, quindi $f(x) = x - 3 = y$.

Conclusione: per ogni y si trova un x appropriato, quindi f è **suriettiva**. Essendo sia iniettiva sia suriettiva, f è bijettiva.

Avvertenze pratiche sui casi misti ⚠️

- Quando si risolvono equazioni derivate da una funzione definita per casi, non basta risolvere l'equazione algebrica: occorre verificare che

la soluzione rispetti i vincoli di appartenenza ai casi (es. parità di x e y).

- Alcuni casi combinati possono essere inconsistente (contraddittori) e quindi vanno scartati: non contribuiscono all'analisi delle proprietà (iniettività/suriettività).

Composizione di funzioni: non commutatività 🔁

Esempio semplice per mostrare che la composizione non è commutativa: sia $f(x) = x + 2$ e $g(x) = x^2$ (entrambe $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$).

- $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (x + 2)^2$.
- $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = x^2 + 2$.

Quindi $g \circ f \neq f \circ g$: la composizione dipende dall'ordine.